

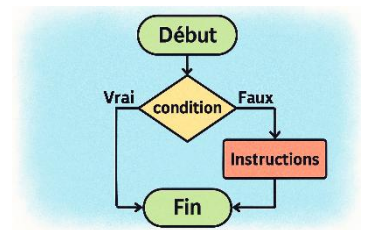
Les structures conditionnelles

1. Présentation

Souvent, l'**exécution d'un traitement** dépend d'une **condition**. Dans ce cas, on utilise les **structures conditionnelles**.

Ces dernières se déclinent, en fonction du nombre de conditions et de traitements, en trois formes : **réduite**, **alternative** (ou **complète**) et **généralisée**.

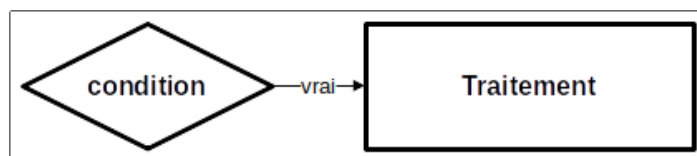
Lorsque le **traitement** dépend d'une valeur de type **scalaire** (entier, caractère ou booléen), on peut utiliser une **structure de contrôle conditionnelle à choix multiples**.



2. Forme réduite



Une structure conditionnelle à **forme réduite** admet **un seul traitement** qui sera exécuté uniquement **si la condition est vraie**.



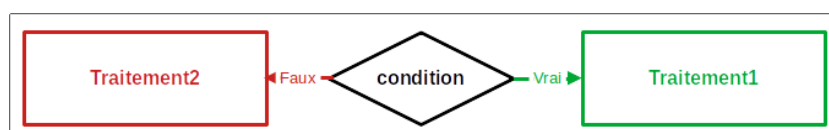
Exemple

Algorithme	Python
<pre>// Valeur absolue d'un nombre x absx ← x Si x < 0 Alors absx ← -x Fin Si Ecrire("abs(", x, ")=", absx)</pre>	<pre># Valeur absolue d'un nombre x absx = x if x < 0: absx = -x print("abs(", x, ")=", absx)</pre>

3. Forme alternative

Une structure conditionnelle à **forme alternative** admet **deux traitements** différents :

- Le **premier traitement** est **exécuté** uniquement si la **condition est vraie**,
- Le **second traitement** est **exécuté** uniquement si la **condition est fausse**.



Structures conditionnelles

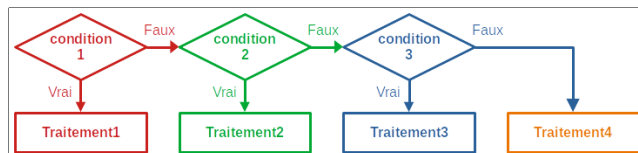
Exemple

Algorithme	Python
<pre>// Maximum de deux nombres Si a > b Alors max ← a Sinon max ← b Fin Si Ecrire("max=", max)</pre>	<pre># Maximum de deux nombres if a > b: max = a else: max = b print("max=", max)</pre>

4. Forme généralisée



Une structure conditionnelle simple à **forme généralisée** admet **trois traitements différents ou plus** qui seront exécutés en fonction de **plusieurs conditions**.

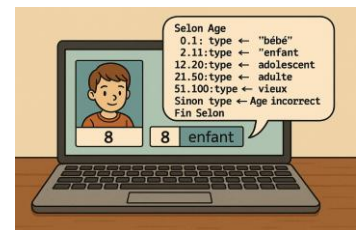


Exemple

Algorithme	Python
<pre>// Comparaison entre deux nombres Si a > b Alors eq ← ">" Sinon Si a < b Alors eq ← "<" Sinon eq ← "=" Fin Si Ecrire(a, eq, b)</pre>	<pre># Comparaison entre deux nombres if a > b: eq = ">" elif a < b: eq = "<" else: eq = "=" print(a, eq, b)</pre>

5. Structure à choix multiples

Une structure de contrôle conditionnelle à **choix multiples** est utilisée de préférence lorsque le **traitement** dépend uniquement d'une ou de plusieurs valeurs d'un **sélecteur scalaire**.



Exemple

Algorithme	Python
<pre>// Calcul du nombre de jours Selon mois 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: nbjours ← 31 4, 6, 9, 11: nbjours ← 30 2: nbjours ← 28 Sinon nbjours ← -1 Fin Selon Ecrire(nbjours)</pre>	<pre># Calcul du nombre de jours match mois: case 1 3 5 7 8 10 12: nbjours = 31 case 4 6 9 11: nbjours = 30 case 2: nbjours = 28 case _: nbjours = -1 print(nbjours)</pre>

6. Exercices

QCM 1

Cocher **la** ou **les** bonnes réponses.

1. Une personne est considérée majeure si son âge dépasse les 18 ans. La condition qui puisse compléter l'algorithme ci-dessous est :

```
Si ..... Alors
  Ecrire("Vous êtes majeur(e)")
Sinon
  Ecrire("Vous êtes mineur(e)")
Fin Si
```

- ☐ $\text{age} \geq 18$
☐ $\text{age} \leq 18$
☐ $\text{age} / 18 \geq 1$

2. La condition qu'on peut utiliser pour vérifier si la **longueur d'une chaîne** de caractères **ch** est **multiple de 3** est :

- ☐ $\text{long}(\text{ch}) \bmod 3 = 0$
☐ $\text{long}(\text{ch}) \bmod 3 \neq 0$
☐ $\text{non}(\text{long}(\text{ch}) \bmod 3 \neq 0)$

3. Pour déterminer si un entier **n** est pair ou impair, on peut écrire :

☐

☐

☐

```
nat ← "Pair"
Si n mod 2 ≠ 0 Alors
  nat ← "Impair"
Fin Si
Ecrire(n, "est", nat)
```

```
p ← n mod 2 = 0
Si p Alors
  nat ← "Pair"
Sinon
  nat ← "Impair"
Fin Si
Ecrire(n, "est", nat)
```

```
nat ← "Impair"
Si n div 2 = 0 Alors
  nat ← "Pair"
Fin Si
Ecrire(n, "est", nat)
```

4. Afin de former l'entier le plus grand **n2** formé par les chiffres d'un entier **n** de deux chiffres, pour cela on écrit :

☐

☐

☐

```
n ← aléa(10, 99)
n2 ← (n mod 10) * 10 +
      n div 10
Si n > n2 Alors
  n2 ← n
Fin Si
Ecrire(n, n2)
```

```
n ← aléa(10, 99)
ch ← ConvCh(n)
n2 ← Valeur(ch[1]+ch[0])
Si n > n2 Alors
  n2 ← n
Fin Si
Ecrire(n, n2)
```

```
n ← aléa(10, 99)
ch ← ConvCh(n)
Si ch[1] > ch[0] Alors
  ch ← ch[1] + ch[0]
Fin Si
n2 ← Valeur(ch)
Ecrire(n, n2)
```

5. Dans l'algorithme ci-dessous, pour que **res** soit égal à **13**, **n** peut être égal à :

```
Si n mod 2 = 0 Alors
  n ← n div 2
Sinon
  n ← 3 * n + 1
Fin Si
```

☐ 4

☐ 13

☐ 26

Structures conditionnelles

6. À la suite de l'exécution de ce programme, on obtient le résultat **12000**. La valeur de **np** est alors :

```
np = int(input("Nombre de pages ? "))
if np < 20:
    pu = 200
elif np < 100:
    pu = 150
else:
    pu = 100
res = pu * np
print(res)
```

☐ np = 60 et pu = 200

☐ np = 80 et pu = 150

☐ np = 120 et pu = 100

QCM 2

Mettre une croix ☒ devant **la** ou **les** bonnes réponses :

1. La valeur finale de **n1** en fonction de la valeur de **n** est :

```
n ← aléa(5, 15)
Si n > 10 Alors
    n1 ← n - 10
Sinon
    n1 ← -n
Fin Si
Ecrire(n, n1)
```

☐ n = 7, n1 = -7

☐ n = 7, n1 = -3

☐ n = 12, n1 = -12

☐ n = 12, n1 = 2

2. Sachant que **b > c**, que **b < a**, et que la valeur affichée est **15**, les valeurs de **a**, **b** et **c** sont :

```
Si a > b et a > c Alors
    Ecrire(a)
Sinon Si b > c Alors
    Ecrire(b)
Sinon
    Ecrire(c)
Fin Si
```

☐

☐

☐

a ← 5

a ← 10

a ← 15

b ← 10

b ← 15

b ← 10

c ← 15

c ← 5

c ← 5

3. L'affichage de la séquence suivante est :

```
n ← 3
g ← "F"
Si n ≠ 0 Alors
    Ecrire ("Bonjour!")
    Si g = "H" Alors
        Ecrire("Messieurs")
    Sinon
        Ecrire("Mes dames")
    Fin Si
Fin Si
```

☐ Bonjour!

☐ Bonjour! Messieurs

☐ Bonjour! Mes dames

Structures conditionnelles

4. Les valeurs finales des variables **a** et **b** sont :

```
a ← 12
b ← 5
Si a mod b = 0 Alors
  a ← a / b
Sinon Si a - b > 5 Alors
  b ← b + 2
Sinon
  a ← a - 3
Fin Si
Ecrire (a, " et ", b)
```

☐ a = 2.0, b = 5

☐ a = 9, b = 5

☐ a = 12, b = 5

☐ a = 12, b = 7

5. Les valeurs finales des variables **x** et **y** sont :

```
x ← 8
y ← 3
Si x < y Alors
  x ← x + 2
Sinon Si x > y + 2 Alors
  y ← y + 5
Sinon
  x ← x - y
Fin Si
Ecrire (x, y)
```

☐ x = 5, y = 3

☐ x = 8, y = 3

☐ x = 8, y = 8

☐ x = 16, y = 3

QCM 3

Relier chacune des expressions booléennes suivante à la proposition correcte :

- | | |
|--|--|
| 1. Vérifier si un réel a est compris entre 0 et 1. | a. test ← a mod 15 = 0 |
| 2. Vérifier si un entier positif a est composé de deux chiffres. | b. test ← non (b mod a = 0) |
| 3. Vérifier si un entier positif a est divisible par 3 et 5. | c. test ← (a mod 2 = 0) et (a div 100 mod 2 = 0) |
| 4. Vérifier si un entier positif a est divisible par 3 ou 5. | d. test ← $10 \leq a < 100$ |
| 5. Vérifier si un entier positif a est divisible par 3 ou 5 et non pas les deux en même temps. | e. test ← (a mod 3 = 0 ou a mod 5 = 0) et
f. (a mod 15 ≠ 0) |
| 6. Vérifier si un entier positif b n'est pas divisible par un deuxième entier positif a . | g. test ← $0 \leq a \leq 1$ |
| 7. Vérifier si le chiffre de centaines d'un entier a de quatre chiffres est impair et que son chiffre d'unité est pair. | h. test ← a mod 3 = 0 ou a mod 5 = 0 |
| 8. Vérifier si le chiffre des unités et le chiffre des dizaines d'un entier a sont inférieurs à 5. | i. test ← (a mod 10 < 5) et
(a mod 100 div 10 < 5) |

Structures conditionnelles

Exercice 1 – Exécution Manuelle

Traduire l'algorithme en Python, indiquer le nombre de conditions dans la structure conditionnelle ainsi que sa forme : réduite, complète, ou généralisée.

Algorithme	Python	Forme de la St. Conditionnelle
<pre>// Algorithme 1 a ← aléa(1,10) ; b ← aléa(1,10) Si a > b Alors t ← a ; a ← b ; b ← t Fin Si Ecrire(a, b)</pre>		Nbre de conditions Forme

Rôle de l'**Algorithme 1** :

<pre>// Algorithme 2 n ← aléa(1, 20) Si n mod 2 = 0 Alors Ecrire(n, "est pair.") Sinon Ecrire(n, "est impair.") Fin Si</pre>		Nbre de conditions Forme
--	--	---------------------------------

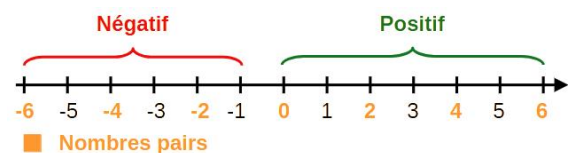
Rôle de l'**Algorithme 2** :

<pre>// Algorithme 3 v ← aléa(0, 2) Si v = 0 Alors car ← chr(aléa(48, 57)) Sinon Si v = 1 Alors car ← chr(aléa(65, 90)) Sinon car ← chr(aléa(97, 122)) Fin Si Ecrire(car)</pre>		Nbre de conditions Forme
---	--	---------------------------------

Rôle de l'**Algorithme 3** :

Exercice 2 – Signe & Parité

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un entier **n**, puis affiche son **signe** (**positif** ou **négatif**) et sa **parité** (**pair** ou **impair**).



Exercice 3 – Nombre cubique

$N = 407 \Rightarrow$
 $A = 4^3 + 0^3 + 7^3$
 $A = 64 + 0 + 343 = 407$
 $A = 407 \Rightarrow$ Nombre cubique

On appelle **nombre cubique**, un nombre positif de 3 chiffres qui a la propriété d'être égal à la somme des cubes de ses chiffres.

Exemples :

153 est un nombre cubique car $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$

206 n'est pas un nombre cubique $2^3 + 0^3 + 6^3 = 224 \neq 206$

Structures conditionnelles

Travail demandé

Ecrire l'algorithme d'un programme nommé « **Cubique** » qui permet de saisir un entier N et vérifier s'il est cubique ou non.

Exercice 4 – Formes d'une structure conditionnelle

Question 1

Soit l'instruction conditionnelle suivante :

```
Si (x > 1) et (x ≤ 12) alors
  y ← x + 1
Sinon
  y ← x - 1
Fin Si
```

- 1) Quelle est la forme utilisée dans cette instruction : **réduite**, **complète** ou **généralisée**.
- 2) Peut-on utiliser la forme réduite pour récrire cette instruction ? Récrire cette instruction en utilisant la forme réduite.

Question 2

Soit la séquence algorithmique suivante :

```
Si "a" ≤ C ≤ "z" alors
  P ← ord(C) - 96
Sinon
  P ← ord(C) - 64
Fin si
```

Questions :

- 1) Déterminer la valeur de P pour les valeurs suivantes de C :
 - a. C = "A" – P =
 - b. C = "c" – P =
- 2) En déduire le rôle de cette séquence.
- 3) Remplacer la séquence par une instruction simple : P ←

Exercice 5 – Type d'un caractère ASCII

Ecrire l'algorithme d'un programme qui permet de saisir un caractère puis détermine et affiche son type :

- Lettre Majuscule
- Lettre Minuscule
- Chiffre
- Symbole

Exercice 6 - Calculatrice

Ecrire l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit une expression de la forme **A op B** dans une chaîne nommée **ch**, avec **A** et **B** deux entiers relatifs et op est un opérateur simple : +, -, * ou /
- Calcule et affiche le résultat de l'opération.

NB : Prévoir le cas de division par zéro.

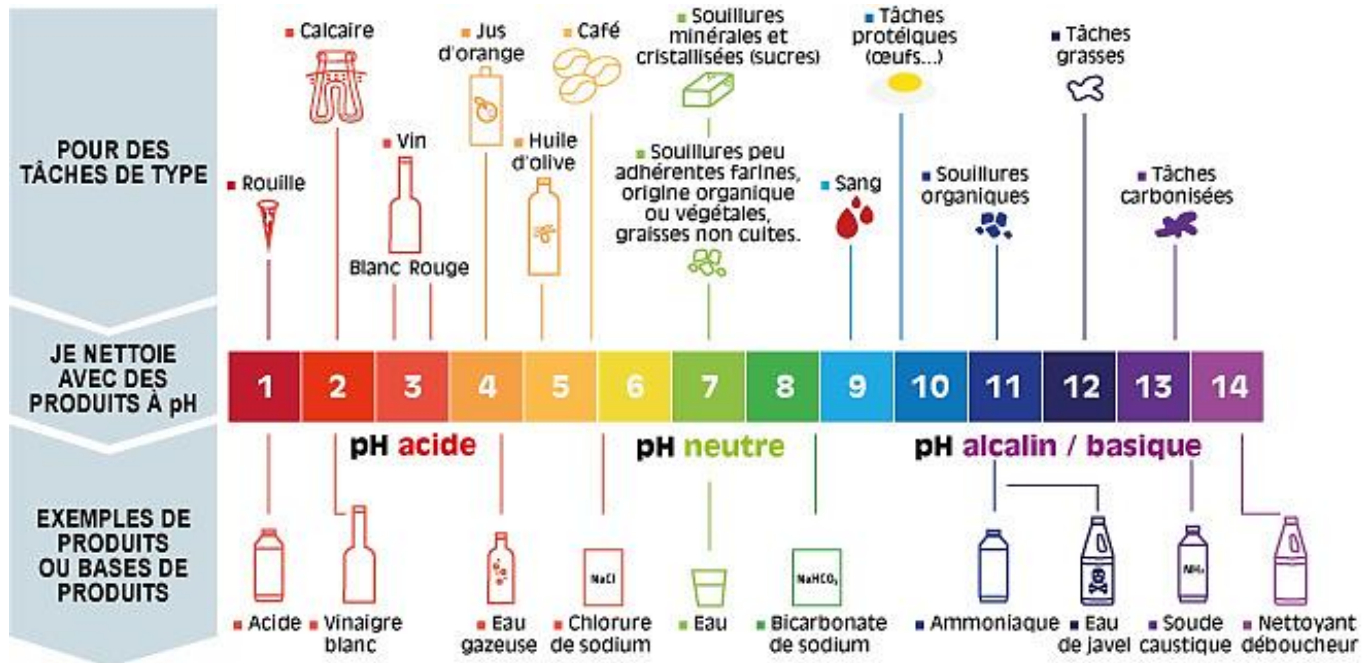
Structures conditionnelles

Exemples

Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Donner une expression ? 15+7 15+7 = 22	Donner une expression ? 18/2 18/2 = 9.0	Donner une expression ? 1/0 1/0 = Division par zéro

Exercice 7 – Potentiel Hydrogène (pH)

L'image ci-dessous indique le pH de quelques produits quotidiens.



Acide fort (pH ~0–3) → Acide faible (pH ~3–6) → Base faible (pH ~8–11) → Base forte (pH ~11–14)

En se basant sur le graphique ci-dessus, écrire l'algorithme nommé « Nature_Liquide » qui permet de saisir la valeur du pH (Potentiel Hydrogène) d'une solution pour afficher sa nature (**acide fort**, **acide faible**, **neutre**, **base faible** ou **base forte**).

Exercice 8 – Evaluation d'une structure conditionnelle

Quelles sont les valeurs de A et B après l'exécution de chaque bloc ?

<pre> A ← 3 B ← 1 Si (A>2) et (B≤1) Alors B ← 2 Fin Si </pre>	<pre> A ← 2 Si (Non (A<2) ou (A=2)) Alors B ← 3 Sinon B ← 1 Fin Si </pre>	<pre> A ← 2 A ← A div 3 Si A=2 Alors B ← 3 Sinon Si A=0 Alors B ← 2 Sinon B ← 1 Fin Si </pre>
A = - B =	A = - B =	A = - B =

Exercice 9 – Année bissextile

Une année bissextile est une année qui compte 366 jours, en l'occurrence le mois de février comporte 29 jours. L'année est bissextile, si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100 ou si l'année est divisible par 400.



Exemples :

- 2024 est une année bissextile car 2024 est divisible par 4 et non divisible par 100.
- 1900 n'est pas une année bissextile car elle est divisible par 4 et par 100. De même l'année 1900 n'est pas aussi divisible par 400.
- 2000 est une année bissextile car elle est divisible par 400.

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit une année puis affiche si elle est bissextile.

Exercice 10 – Salutations

Soit l'algorithme ci-dessous :

```

Algorithme salutation
Début
    Ecrire("Quelle heure est-il maintenant ? ")
    Lire(t)
    Si t < 12 Alors
        Ecrire("Bonjour")
    Sinon Si t < 18 Alors
        Ecrire("Bon Après-midi")
    Sinon Si t < 21 Alors
        Ecrire("Bonsoir")
    Sinon
        Ecrire("Bonne nuit")
    Fin Si
Fin
    
```



TDO

Objet	Type

1. Déterminer l'intervalle de temps qui permet d'afficher chacun des messages possibles.
2. Récrire l'algorithme en utilisant la structure **selon**.

Exercice 11 – Score d'un match



Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit les noms et les scores de deux équipes de football, affiche le nom de l'équipe gagnante ou Match nul, en cas d'égalité.

Exemple :

```

Equipe ? TSG
Score ? 2
Equipe ? Bayer
Score ? 2
Match nul.
    
```

```

Equipe ? Real
Score ? 2
Equipe ? Barça
Score ? 1
L'équipe Real a gagné.
    
```

Exercice 12 – Equation de 1^e degré

On se propose de développer un programme qui permet de résoudre une équation de 2^d degré à coefficients réels : a et b.

$$a.x + b = 0$$

$$a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}$$

Travail demandé : Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit les coefficients a et b d'une équation de 1^e degré, puis calcule et affiche ses solutions.

$$a \neq 0$$

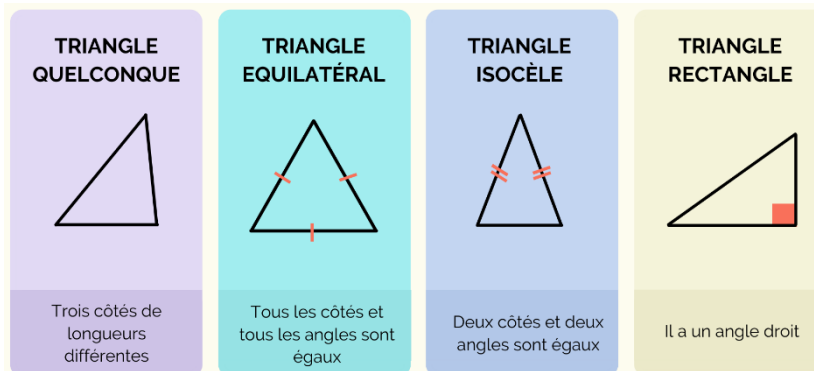
$$x = -\frac{b}{a}$$

$$a = 0$$

$$S = \mathbb{R}, \text{ si } b = 0 \text{ ou } S = \emptyset, \text{ si } b \neq 0$$

Exercice 16 – Nature d'un triangle

D'après le théorème de l'inégalité triangulaire, la somme des longueurs de deux côtés d'un triangle doit être toujours supérieure à celle du troisième côté.



Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit la longueur des trois côtés d'un triangle puis affiche sa nature.

Exemple d'affichage

Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Longueur côté a ? 1	Longueur côté a ? 3	Longueur côté a ? 2
Longueur côté b ? 1	Longueur côté b ? 4	Longueur côté b ? 2
Longueur côté c ? 3	Longueur côté c ? 5	Longueur côté c ? 3
ABC est un triangle : n'est pas un triangle	ABC est un triangle : rectangle	ABC est un triangle : isocèle

Exercice 13 – Equation de 2^d degré

On se propose de développer un programme qui permet de résoudre une équation de 2^d degré à coefficients réels : a, b et c.

$$a.x^2 + b.x + c = 0$$

$$a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R} \text{ et } c \in \mathbb{R}$$

Structures conditionnelles

Etape de résolution d'une équation de second degré

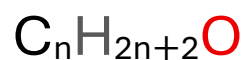
1. Calcul du discriminant Δ : $\Delta = b^2 - 4.a.c$
2. En fonction de Δ , on distingue trois cas distincts :

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Deux solutions dans $\mathbb{R}$	Solution double	Pas de solutions dans $\mathbb{R}$
$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	

Travail demandé : Ecrire l'algorithme relatif à ce problème.

Exercice 14 – Les alcools

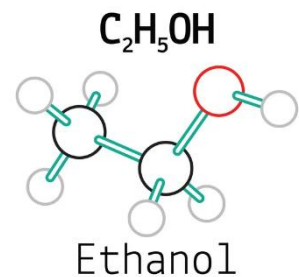
La formule chimique générale de la famille des alcools est :



Où les lettres C, H et O représentent respectivement des atomes de Carbone, d'Hydrogène et d'Oxygène.

On souhaite développer l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit une formule chimique,
- Vérifie qu'il s'agit d'un type d'alcool, le cas échéant il :
 - Calcule et affiche la masse molaire du composé chimique,
 - C = 12,01 g/mol
 - H = 1,008 g/mol
 - O = 16,00 g/mol
 - Identifie le nom de l'alcool en question.
 - CH₄O : Méthanol
 - C₂H₆O : Éthanol
 - C₃H₈O : Propanol
 - C₄H₁₀O : Butanol
 - C₅H₁₂O : Pentanol
 - C₆H₁₄O : Hexanol
 - 7 carbones ou plus : Alcool à longue chaîne



Exercice 15 – Intersection de deux droites

Une droite du plan peut être décrite par une équation affine de la forme : $ax+b$.

Deux droites du plan, d'équations affines $a_1.x+b_1$ et $a_2.x+b_2$, peuvent être :

- Sécantes, si $a_1 \neq a_2$
 - Le point d'intersection est le point de coordonnées $x = \frac{b_1-b_2}{a_2-a_1}$ et $y = a_1x + b_1$
- Orthogonales, si $a_1 = -\frac{1}{a_2}$
 - Le point d'intersection est le point de coordonnées $x = \frac{b_1-b_2}{a_2-a_1}$ et $y = a_1x + b_1$
- Confondues, si $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$
- Parallèles, si $a_1 = a_2$ et $b_1 \neq b_2$

Structures conditionnelles

Exemples :

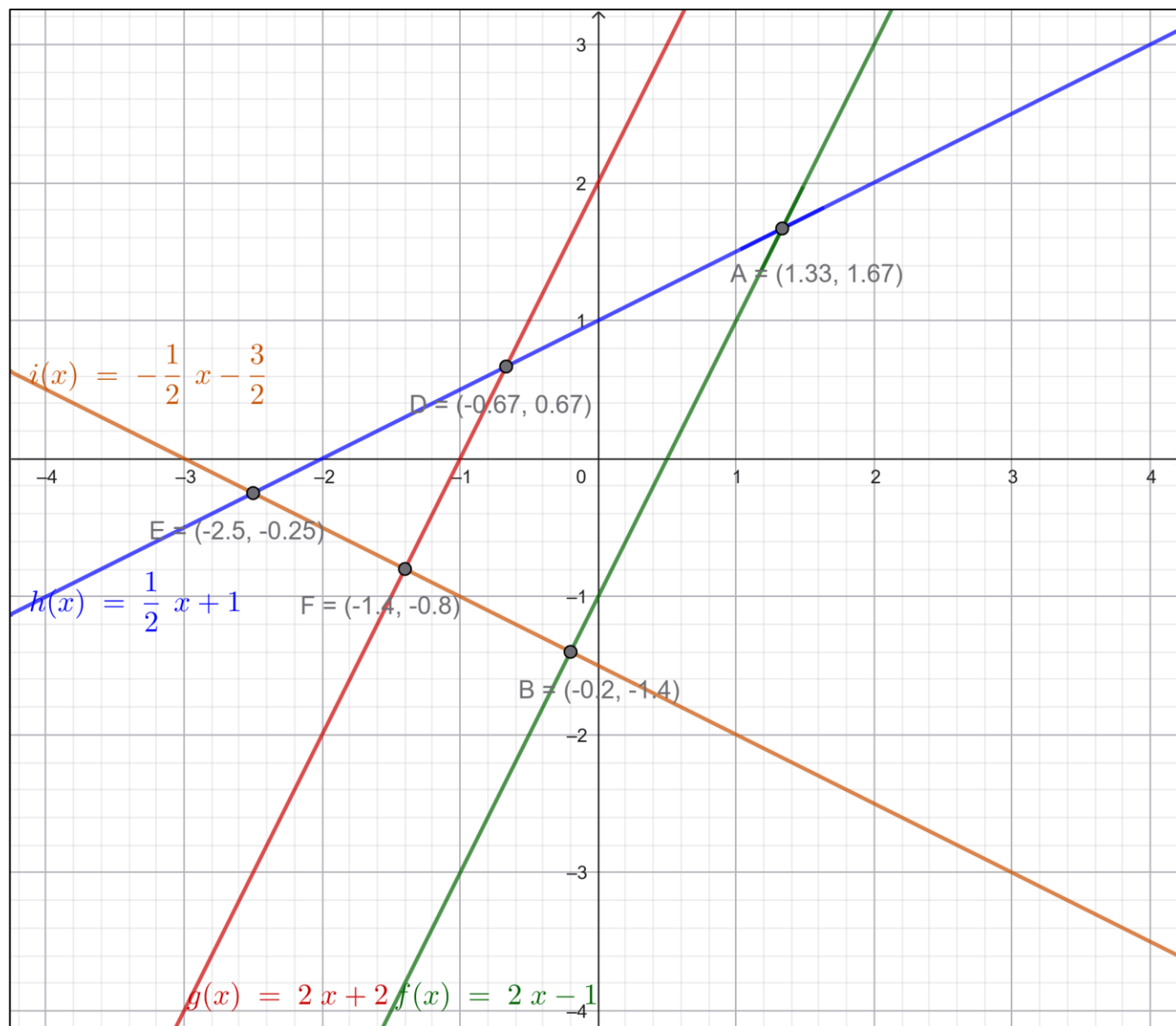
La figure ci-après montre les équations de 4 droites affines :

- La droite **F** décrite par $f(x) = 2x - 1$
- La droite **G** décrite par $g(x) = 2x + 2$
- La droite **H** décrite par $h(x) = 0.5x + 1$
- La droite **I** décrite par $i(x) = -0.5x - 1.5$

Les droites F et G sont **parallèles**.

Les droites I et H sont **sécantes** au point E de coordonnées $(-2.5, -0.25)$.

Les droites F et I sont **orthogonales** au point B de coordonnées $(-0.2, -1.4)$.



Travail demandé : Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit les coefficients de deux droites affines, puis affiche si elles sont confondues, parallèles, sécantes ou orthogonales.